

Geräteanbindung Rodenstock CX 800 Autorefraktometer



<https://www.rodenstock-instruments.de>

Dateiversion:	1.9.8.17
Erstellungsdatum:	02.09.2021
Letzte Aktualisierung:	13.10.2021
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Optic-Handel Fragstein
Carlo-Schmid-Str. 13
52146 Würselen

Tel.: +49 (0)2405 40997-0
Fax: +49 (0)2405 40997-29
www.optic-handel.com

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich.
Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am Rodenstock CX 800

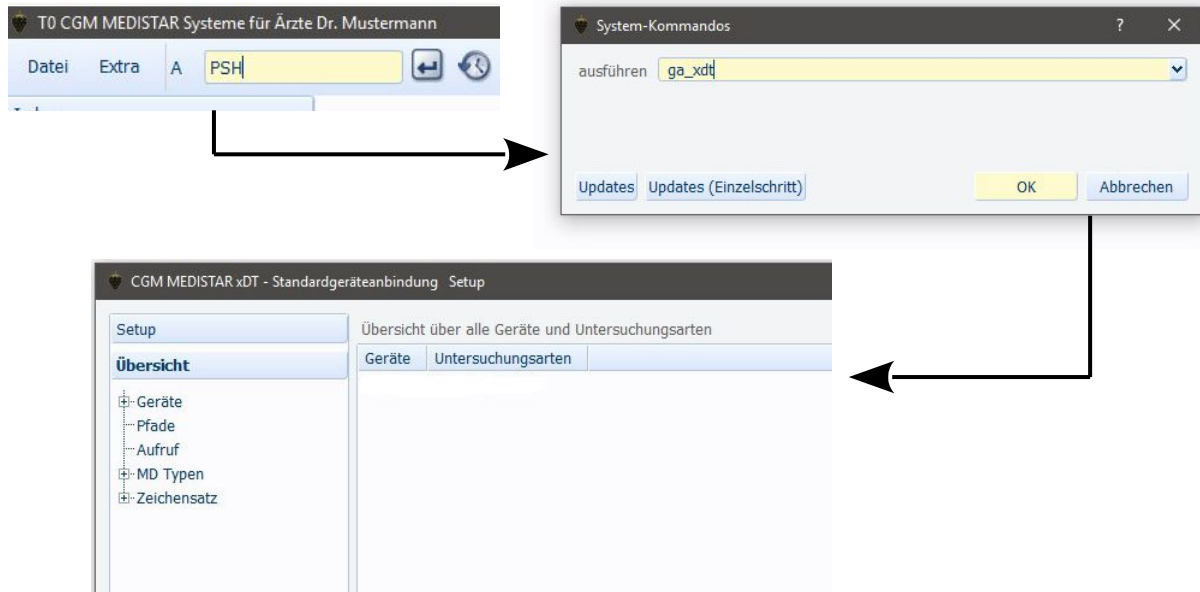
Das Gerät muss per **seriellem Anschluss** an den PC angebunden werden.
Verbindungskabel RS-232C Kabel (D-Sub 9 Pin Cross Cable)

Stellen Sie das Kommunikationsformat der seriellen Kommunikation wie folgt ein:

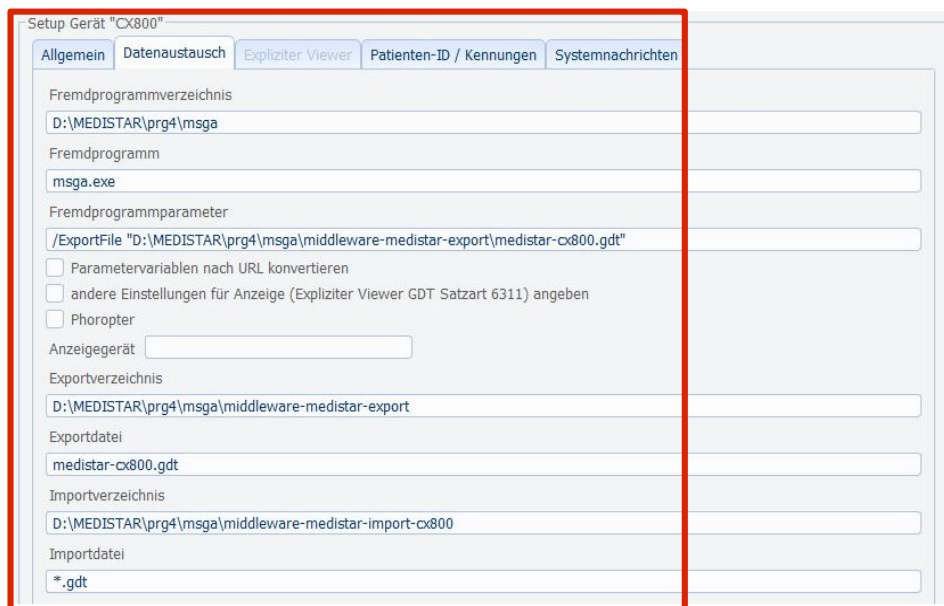
Baud rate:	9600 bps
Data:	8 bit
Parity:	none
Stop:	1bit
Flow	control: none

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



CX800 → Rodenstock CX 800 → **GDT-ID / Geräte-ID ist CX800**



Der Gerätenamen (hier **CX800**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "CX800"

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"

Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) CX800

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Refraktometer**. Somit muss für das Gerät eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Refraktometer**. Die Einstellungen für „**Export**“ und „**Import**“ unterscheiden sich nicht.

Untersuchungsart

Export Import

Standard Standard

OPT001 OPT001

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz Windows

Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM

Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "AR1S" Untersuchungsart "OPT001"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Untersuchungsart eintragen

Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen

Zeichensatz Windows

Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☐ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätename in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDaten verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Setup Gerät "CX800" Untersuchungsart "OPT001"

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V2
6221	Fremdbefund	V2
6227	Kommentar	V1
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
Arztkennzeichen		

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

MS3.IO XDT2

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl.Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10	Rodenstock CX 800	Beschriftung
108	Name 10	CX800	Geraet
109	Untersart 10	OPT001	Untersuchungsart
110	Satzart 10	6302	Satzart
111	Ziffer 10		Leistung
112	Parameter 10		Ergänzung
113	Zeilentyp 10		zusätzl.Unters.arten
114	ExportIndex 10	1	
115	Menüpunkt11	***	Menüpunkt11
116	Label 11		Beschriftung
117	Name 11		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **CX800**

Untersuchungsarten: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

CX800-OPT001.ini

CX800-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

CX800.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „CX800-OPT001.ini“ und „CX800-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „CX800-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „CX800.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Anpassung der MD-Formatierung

Die Darstellung der MD-Formatierung kann über die Konfigurationsdatei „**CX800-OPT001-PARSE-DATA.psc**“ bearbeitet werden.

Für die Bearbeitung der weiteren Parameter öffnen Sie diese Datei mit dem Texteditor und bearbeiten Sie folgende Zeilen:

```
// Verwende "True", damit der VD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der VD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddVDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit der PD Wert an die V1 Zeile angehängt wird,  
// benutze "False", damit der PD Wert ignoriert werden kann.  
bolAddPDValueToOutput := True;  
  
// Verwende "True", damit jeder GDT Zeile das Prefix aus GDT_LINE_PREFIX  
// vorangestellt wird,  
// benutze "False", damit das GDT-Zeilen-Prefix ignoriert wird  
bolAddGDTLinePrefix:= True;  
  
// Verwende "True", damit immer ein Vorzeichen hinzugefügt wird,  
// benutze "False", damit nur der gemessene Wert eingetragen wird wie er  
// vom Gerät kommt  
bolAddSign:= True;  
  
// Verwende "True", damit nach jedem Vorzeichen der Wert aus  
// GDT_SIGN_SEPARATOR  
// angefügt wird, benutze "False", damit kein Abstand zwischen Vorzeichen und  
// Wert eingefügt wird  
bolAddSignSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit der Achsenseparator angefügt wird,  
// benutze "False", damit der Achsenseparator nicht verwendet wird  
bolAddAxisSeparator:= True;  
  
// Verwende "True", damit die Keratometer Daten angefügt werden,  
// benutze "False", damit die Keratometer Daten nicht angefügt werden  
bolAddKeratometerToOutput:= True;
```

Speichern Sie die Datei unter selben Namen wieder ab.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The "XDT-Anbindung" column has a value "10 Rodenstock CX 800" which is highlighted with a red box. Below the table, there's a label "Auswahl:" followed by a small square button. At the bottom of the window, there are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.25.73". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with patient information. The table has three columns: "Dateiname", "Datum", and "Empfänger". The "Dateiname" column has a value "D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-cx800.gdt". The "Datum" column has a value "03.09.2021 11:33:55". The "Empfänger" column has a value "CX800" which is highlighted with a red box. Below the table, there's a list of logs with seven entries, all marked with a checkmark and the text "ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen".

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Rodenstock CX 800**“ warten. Das Gerät sendet die **Messdatei** per serieller Schnittstelle an den PC, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle.

Die Messung des Patienten solle mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** solle diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

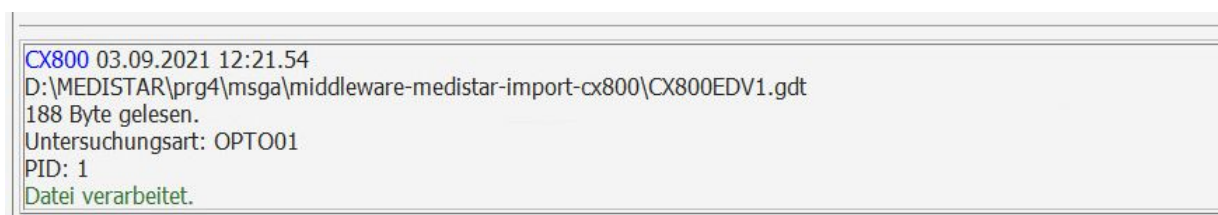
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1    R.:S=+ 1.75 Z=- 0.75*129 PD= 59
V1    L.:S=+ 0.75 Z=- 0.25* 50 PD= 59
V2    Kera R: B1=46.81*126 B2=47.80* 36 Z=- 0.99*126
V2    Kera L: B1=47.20* 51 B2=47.67*141 Z=- 0.47* 51
```



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.